Corrigé — Probabilités conditionnelles

Probabilité conditionnelle, tableau croisé, arbre pondéré, formule des probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, tests de dépistage

Terminale — Maths complémentaires · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$0{,}4 \times 0{,}3 = \underline{0{,}12}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$P(I) = \frac{50}{200} = 0{,}25$; $P_F(I) = \frac{30}{120} = 0{,}25$; $P_I(F) = \frac{30}{50} = 0{,}6$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$P(B) = 0{,}5$ (voir méthode).

CORRIGÉ — Exercice 4

$P(F) \times P(I) = 0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15$ et $P(F \cap I) = \frac{30}{200} = 0{,}15$: **oui**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$P_B(A) = \frac{0{,}42}{0{,}5} = \underline{0{,}84}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}03 = 0{,}019 + 0{,}0294 = \underline{0{,}0484}$. $P_T(M) = \frac{0{,}019}{0{,}0484} \approx \underline{0{,}39}$: un test positif ne donne que 39 % de chances d'être malade (maladie rare).

CORRIGÉ — Exercice 7

$0{,}15$; $0{,}3 + 0{,}5 - 0{,}15 = \underline{0{,}65}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \underline{0{,}6}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Premier niveau : A (0,7), B (0,3) ; second : D (0,02), $\overline{D}$ (0,98) après A ; D (0,05), $\overline{D}$ (0,95) après B.
b) $0{,}7 \times 0{,}02 = \underline{0{,}014}$.
c) $P(D) = 0{,}014 + 0{,}3 \times 0{,}05 = 0{,}014 + 0{,}015 = \underline{0{,}029}$.
d) $P_D(B) = \frac{0{,}015}{0{,}029} \approx \underline{0{,}517}$: plus de la moitié des pièces défectueuses viennent de B.
e) $P(A)P(D) = 0{,}7 \times 0{,}029 = 0{,}0203 \neq 0{,}014$: **non**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : exercice 5 ($0{,}84 \neq 0{,}7$).
b) Vrai.
c) Faux : c'est le produit.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$P(M \cap T_1 \cap T_2) = 0{,}02 \times 0{,}95^2 = 0{,}01805$; $P(\overline{M} \cap T_1 \cap T_2) = 0{,}98 \times 0{,}03^2 = 0{,}000882$. Probabilité : $\frac{0{,}01805}{0{,}018932} \approx \underline{0{,}95}$.